

LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING (PBL)
SISTEM INFORMASI LABORATORIUM SOFTWARE ENGINEERING
BERBASIS WEB



Disusun Oleh:

Aryan Zuda Firdaus	244107020060
Hafif Nurrahmad	244107020176
Singgih Wahyu Permana	244107020102
Siti Mutmainah	244107020143
Siti Nikmatus Sholihah	244107020014

Jurusan Teknologi Informasi
D4 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Malang
2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR *PBL*
SISTEM INFORMASI LABORATORIUM SOFTWARE ENGINEERING
BERBASIS WEB

Disusun Oleh:

Aryan Zuda Firdaus	244107020060
Hafif Nurrahmad	244107020176
Singgih Wahyu Permana	244107020102
Siti Mutmainah	244107020143
Siti Nikmatus Sholihah	244107020014

Telah diseminasikan pada tanggal [tanggal] Desember 2025

Dengan Penguji:

1. Basis Data Lanjut : Moch. Zawaruddin Abdullah, S.ST, M.Kom.
NIP. 1989020109031019
2. Desain Pemograman Web : Dimas Wahyu Wibowo, S.T., M.T.
NIP. 198410092015041001

.....
.....

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Ketua Program Studi
D4 Teknik Informatika

Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom.
NIP. 197710302005012001

Ely Setyo Astuti, ST., MT.
NIP. 197605152009122001

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR <i>PBL</i>	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Proyek	2
BAB II PROJECT CHARACTER	3
2.1 Deskripsi Proyek.....	3
2.2 Tujuan dan Sasaran	3
2.3 Ruang Lingkup	4
2.3.1 Ruang Lingkup Pengembangan	4
2.3.2 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk.....	4
2.4 Pemangku Kepentingan.....	4
2.5 Success Criteria	4
BAB III SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK	6
3.1 Kebutuhan Fungsional.....	6
3.1.1 Kebutuhan Fungsional untuk User	6
3.1.2 Kebutuhan Fungsional untuk Admin	7
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional	7
3.3 Diagram Pendukung	9
BAB IV PERENCANAAN PROYEK	14
4.1 Jadwal Proyek.....	14
4.2 Pembagian Tugas.....	15
4.3 Sumber Daya dan Anggaran	16
BAB V IMPLEMENTASI PROYEK.....	17
5.1 Langkah-langkah Pelaksanaan	17
5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan	17
5.3 Tantangan dan Solusi.....	17
BAB VI PANDUAN PENGGUNAAN DAN INFORMASI PRODUK	19
6.1 Akses Website	19
6.2 Cara Penggunaan Website.....	19
6.3 Pengelolaan Konten.....	20

6.4 Pemecahan Masalah.....	21
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	22
8.1 Kesimpulan Tentang Keberhasilan Proyek	22
8.2 Rekomendasi Untuk Pengembangan Lebih Lanjut	23
LAMPIRAN.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laboratorium Software Engineering (SE) pada Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang merupakan salah satu laboratorium yang memiliki peran penting dalam pengembangan keterampilan mahasiswa di bidang rekayasa perangkat lunak. Melalui berbagai kegiatan seperti praktikum, penelitian, proyek kolaboratif, dan pembinaan komunitas, Lab SE menjadi pusat aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi perangkat lunak.

Namun, seiring dengan bertambahnya kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat, kebutuhan akan media informasi yang terstruktur dan mudah diakses semakin meningkat. Saat ini, informasi-informasi seperti profil laboratorium, visi dan misi, roadmap, data personil, kegiatan komunitas SE Geeks, hingga publikasi artikel belum terintegrasi dalam sebuah platform yang dapat diakses secara terpusat. Selain itu, proses pendaftaran anggota baru SE Geeks masih dilakukan secara manual atau melalui pengumuman yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sering menimbulkan kesulitan dalam pendataan dan koordinasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dibutuhkan sebuah Website Profil Lab SE yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, terorganisir, dan dinamis. Website ini dirancang untuk memuat berbagai fitur penting seperti landing page, halaman profil laboratorium, halaman personil, sistem rekrutmen anggota SE Geeks, hingga blog artikel. Dengan adanya sistem informasi ini, seluruh civitas akademika dapat mengakses data yang diperlukan dengan lebih cepat dan akurat, sementara pengelola laboratorium dapat memperbarui informasi dengan lebih mudah.

Pengembangan website ini juga selaras dengan tujuan pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning* atau PBL), di mana mahasiswa tidak hanya belajar teori rekayasa perangkat lunak, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung melalui perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi yang nyata dan bermanfaat. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan dapat mengasah

kemampuan analisis kebutuhan, perancangan sistem, penggunaan teknologi web, serta kolaborasi tim.

Dengan adanya Website Profil Lab SE, pengelolaan informasi laboratorium menjadi lebih modern, efisien, dan transparan, serta dapat meningkatkan citra profesional Lab SE sebagai laboratorium yang aktif, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja fitur dan kebutuhan sistem yang harus disediakan dalam Website Profil Lab SE agar sesuai dengan kebutuhan pengguna?
2. Mengapa sistem informasi dalam bentuk website diperlukan sebagai solusi utama dalam pengelolaan informasi Laboratorium Software Engineering?
3. Di mana ruang lingkup sistem ini akan diterapkan, baik dari sisi penggunaan, manajemen data, maupun cakupan layanan yang diberikan?
4. Bagaimana proses perancangan, implementasi, dan pengujian website dilakukan sehingga menghasilkan sistem informasi yang berjalan dengan baik?

1.3 Tujuan Proyek

1. Mengidentifikasi dan merancang fitur-fitur utama yang diperlukan dalam Website Profil Lab SE, sehingga sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengakses informasi laboratorium secara efektif.
2. Menyediakan solusi sistem informasi berbasis website yang mampu mengelola data profil laboratorium, personil, kegiatan, rekrutmen SE Geeks, serta publikasi artikel secara terpusat dan mudah diperbarui.
3. Menentukan ruang lingkup penerapan sistem, meliputi proses pengelolaan data, penyajian informasi kepada pengguna, serta batasan-batasan fungsi yang dibangun dalam website.
4. Mengembangkan website melalui proses rekayasa perangkat lunak yang lengkap, mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian, sehingga menghasilkan sistem informasi yang fungsional, terstruktur, dan sesuai dengan standar kualitas.

BAB II

PROJECT CHARACTER

2.1 Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan pembangunan Website Profil Laboratorium Software Engineering (SE) yang berfungsi sebagai media informasi resmi untuk memperkenalkan laboratorium kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Website ini dirancang untuk menampilkan informasi terkait profil laboratorium, fasilitas, agenda, struktur organisasi, dokumentasi kegiatan, prestasi, serta kontak layanan.

Pembuatan website ini bertujuan untuk meningkatkan keteraturan informasi, memperluas jangkauan publikasi, dan mendukung kebutuhan administrasi serta edukasi dalam lingkungan Laboratorium SE.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Proyek

1. Menghasilkan website yang dapat menyajikan informasi Laboratorium SE secara jelas, terstruktur, dan mudah diakses.
2. Menyediakan platform informasi yang memudahkan mahasiswa dan pengguna dalam mendapatkan data terkait fasilitas, agenda, dan struktur organisasi lab.
3. Mempermudah admin laboratorium dalam mengelola dan memperbarui konten secara mandiri.
4. Mendukung citra profesional jurusan dengan menyediakan media informasi digital resmi.

Sasaran Proyek

1. Website dapat digunakan oleh pengguna umum sebagai sumber informasi lab.
2. Administrator dapat mengelola konten (profil, fasilitas, agenda, prestasi, organisasi, dokumentasi).
3. Website dapat ditampilkan dengan baik di perangkat mobile dan desktop.
4. Website dapat online sebelum periode presentasi PBL berakhir.

2.3 Ruang Lingkup

2.3.1 Ruang Lingkup Pengembangan

1. Perancangan tampilan (UI/UX).
2. Pembuatan Halaman:
 - a. Beranda
 - b. Profil Laboratorium
3. Fitur admin untuk mengelola konten (CRUD).
4. Integrasi database.
5. Pengujian sistem (functional testing & usability testing).
6. Publikasi website (hosting jika diperlukan).

2.3.2 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

1. Sistem peminjaman alat lab.
2. Sistem booking ruangan laboratorium.
3. Sistem manajemen modul praktikum.
4. Autentikasi pengguna selain admin.

2.4 Pemangku Kepentingan

Stakeholder	Peran
Dosen Laboratorium SE	Memberikan arahan kebutuhan, validasi informasi.
Dosen Pembimbing PBL	Memberi bimbingan dan evaluasi proyek.
Tim Pengembang (Mahasiswa)	Mendesain, mengembangkan, dan menguji website.
Admin Laboratorium	Mengelola konten website setelah selesai dibuat.
Mahasiswa TI	Pengguna utama yang mencari informasi lab.
Pengunjung Umum	Mengakses informasi publik tentang Lab SE.

2.5 Success Criteria

Proyek dianggap berhasil apabila:

1. Website berfungsi sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan.
2. Seluruh halaman informasi tersedia dan dapat diakses tanpa error.
3. Admin dapat mengelola konten dengan mudah, tanpa hambatan teknis.
4. Tampilan website responsif dan nyaman digunakan pada berbagai perangkat.

5. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan $\geq 90\%$.
6. Website selesai tepat waktu sesuai jadwal proyek.
7. Stakeholder (ketua lab & dosen pembimbing) menyatakan website layak digunakan.

BAB III

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menggambarkan layanan atau fungsi yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Pada aplikasi *Web Profile Laboratorium Software engineering*, kebutuhan fungsional dibagi menjadi dua bagian berdasarkan aktor, yaitu User dan Admin.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional untuk User

1. Sistem harus dapat menampilkan halaman Landing Page (Home).
Pengunjung dapat melihat informasi awal mengenai Laboratorium Software Engineering berupa banner, deskripsi, dan navigasi.
2. Sistem harus menampilkan halaman Profil Laboratorium secara dinamis.
Pengunjung dapat mengakses informasi Tentang Lab SE, Visi & Misi, dan Roadmap Lab SE.
3. Sistem harus menampilkan daftar personil laboratorium.
Pengunjung dapat melihat seluruh anggota lab dalam bentuk list atau grid.
4. Sistem harus menampilkan detail personil.
Pengunjung dapat melihat informasi seperti nama, jabatan, deskripsi, foto, dan keahlian.
5. Sistem harus menampilkan daftar artikel blog.
Pengunjung dapat melihat artikel-artikel yang telah dibuat oleh admin.
6. Sistem harus menampilkan detail konten artikel.
Pengunjung dapat membaca artikel secara lengkap.
7. Sistem harus menampilkan halaman pendaftaran SE Geeks.
Pengunjung dapat mengakses halaman formulir rekrutmen mahasiswa SE Geeks.
8. Sistem harus menyediakan form pendaftaran SE Geeks.
Pengunjung dapat mengisi data seperti nama, NIM, keahlian, motivasi, dan kontak.
9. Sistem harus memvalidasi input pada form pendaftaran.
Apabila input tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan.

10. Sistem harus menyimpan data pendaftar SE Geeks ke dalam database.

3.1.2 Kebutuhan Fungsional untuk Admin

1. Sistem harus menyediakan halaman login admin.
Admin harus memasukkan username dan password untuk mengakses dashboard.
2. Sistem harus memvalidasi autentikasi login admin.
 - a. Jika data benar maka masuk ke dashboard.
 - b. Jika data salah maka menampilkan pesan error.
3. Sistem harus menampilkan dashboard admin.
Dashboard sebagai pusat pengelolaan seluruh data.
4. Sistem harus memungkinkan admin mengelola konten Profil Laboratorium.
Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus konten.
5. Sistem harus memungkinkan admin mengelola data personil.
Admin dapat melakukan tambah, edit, hapus, update data personil.
6. Sistem harus memungkinkan admin mengelola data artikel blog.
Admin dapat mengubah, menambah, menghapus, dan upload artikel.
7. Sistem harus memberikan kemampuan kepada admin untuk melihat daftar pendaftar SE Geeks.
Admin dapat melihat data mahasiswa yang telah mengisi formulir.
8. Sistem harus menampilkan detail data pendaftar SE Geeks secara lengkap.
9. Sistem harus menyediakan fitur logout untuk admin.
Agar sesi admin diakhiri dan tidak dapat mengakses dashboard tanpa login.

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan persyaratan yang berkaitan dengan kualitas, performa, keamanan, serta aspek teknis lain yang tidak berhubungan langsung dengan fitur, namun sangat penting agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pada aplikasi *Web Profile Laboratorium Software Engineering*, kebutuhan non-fungsional dirumuskan sebagai berikut:

1. Kinerja Sistem (Performance Requirements)

- a. Sistem harus mampu memuat halaman dalam waktu maksimal 3 detik pada jaringan internet normal.
 - b. Sistem harus mampu melakukan query database dengan efisien, terutama pada halaman yang memuat data dinamis seperti personil, artikel, dan pendaftaran SE Geeks.
 - c. Sistem harus mampu menangani minimal 10–20 akses pengguna secara bersamaan tanpa menurunkan performa.
 - d. Penggunaan asset (gambar, CSS, JavaScript) harus dioptimalkan agar tidak memperlambat waktu loading.
2. Keamanan (Security Requirements)
- a. Sistem harus melakukan enkripsi/hashing terhadap password admin, sehingga tidak disimpan dalam bentuk teks asli.
 - b. Sistem harus melakukan validasi terhadap input pengguna untuk mencegah SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS).
 - c. Akses ke dashboard admin harus dibatasi menggunakan mekanisme autentikasi berbasis session.
 - d. Halaman dan fitur CRUD admin hanya dapat diakses setelah login (session-based authorization).
 - e. Upload file, seperti foto personil atau gambar artikel, harus dibatasi pada format tertentu (misalnya JPG/PNG).
3. Usability (Kegunaan)
- a. Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, baik admin maupun pengunjung.
 - b. Sistem harus responsif, dapat diakses dengan baik pada perangkat mobile, tablet, dan laptop.
 - c. Navigasi menu harus jelas, sehingga pengguna dapat berpindah antar halaman dengan mudah.
 - d. Sistem harus menyediakan pesan umpan balik (feedback) ketika pengguna mengisi form atau ketika admin melakukan CRUD.
4. Compatibility (Kompatibilitas)
- a. Sistem harus dapat berjalan pada browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox.

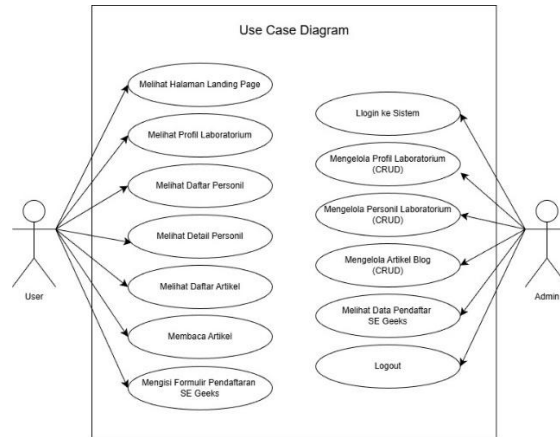
- b. Sistem harus kompatibel dan dapat dijalankan pada web server seperti Apache, Nginx.
 - c. Sistem harus mendukung lingkungan server dengan PHP 8.x, PostgreSQL.
- 5. Reliability (Keandalan)
 - a. Sistem harus mampu berjalan secara stabil dan dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa mengalami crash.
 - b. Sistem harus dapat menangani input yang salah tanpa menyebabkan error fatal (graceful error handling).
 - c. Sistem harus dapat melakukan proses penyimpanan data dengan aman tanpa kehilangan data (data integrity).
- 6. Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan)
 - a. Sistem harus memiliki struktur folder dan kode yang rapi dan terorganisasi (controller, model, view).
 - b. Sistem harus mudah dikembangkan atau diperbarui, seperti penambahan modul baru pada masa depan.
 - c. File konfigurasi database dan koneksi harus dipisahkan agar mudah diubah tanpa memodifikasi banyak bagian kode.
- 7. Portability (Portabilitas)
 - a. Sistem harus dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi server seperti Windows maupun Linux.
 - b. Sistem harus dapat dipindahkan (porting) ke server lain tanpa perubahan besar pada kode.

3.3 Diagram Pendukung

Diagram pendukung digunakan untuk memberikan gambaran visual mengenai alur interaksi pengguna dengan sistem, aktivitas proses di dalam sistem, serta struktur basis data yang digunakan. Pada pengembangan aplikasi *Web Profile Laboratorium Software Engineering*, diagram yang digunakan meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD).

1. Use Case Diagram

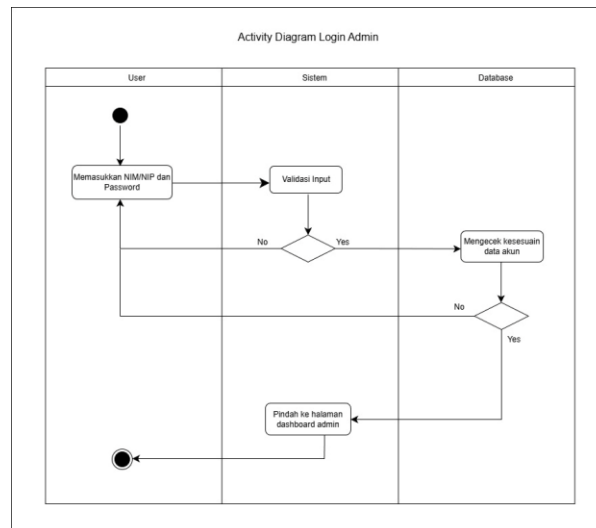
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam sistem. Pada aplikasi ini terdapat dua aktor utama, yaitu User dan Admin.



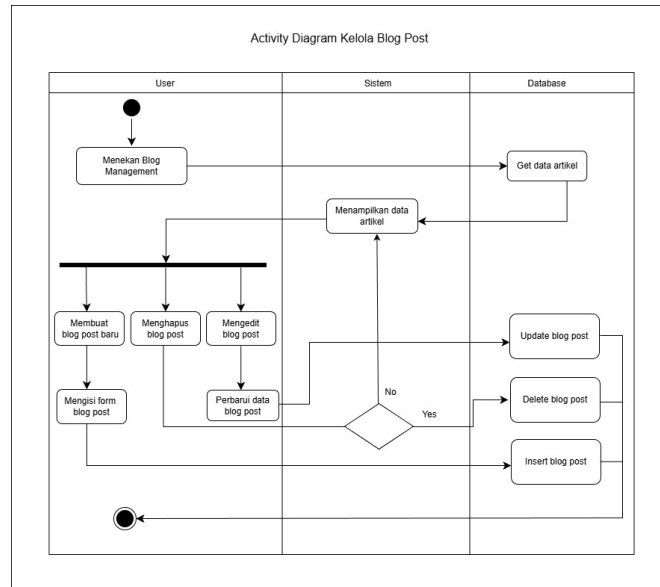
2. Activity Diagram

Activity Diagram menjelaskan alur proses atau aktivitas yang berlangsung dalam sistem. Berikut adalah activity diagram untuk proses-proses penting dalam aplikasi.

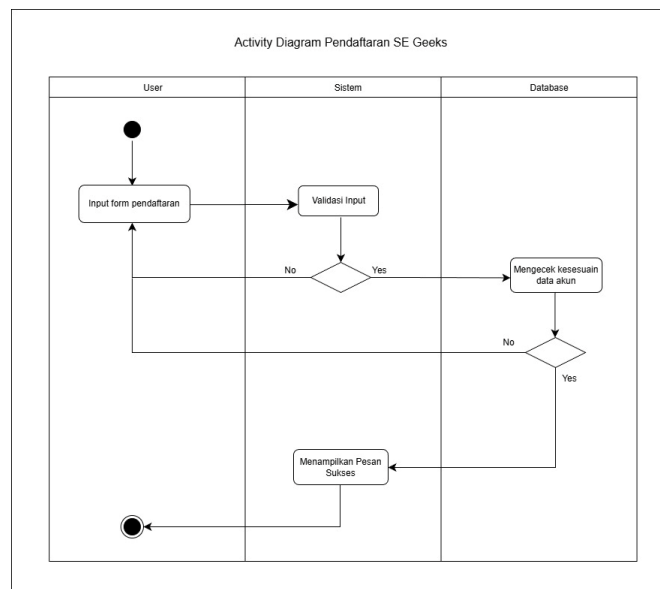
a. Activity Diagram – Proses Login Admin



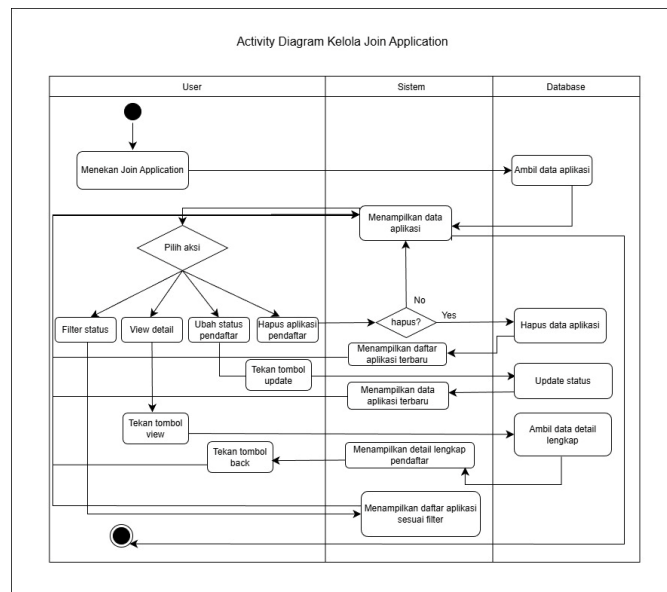
b. Activity Diagram – Pengelolaan Artikel Blog (CRUD)



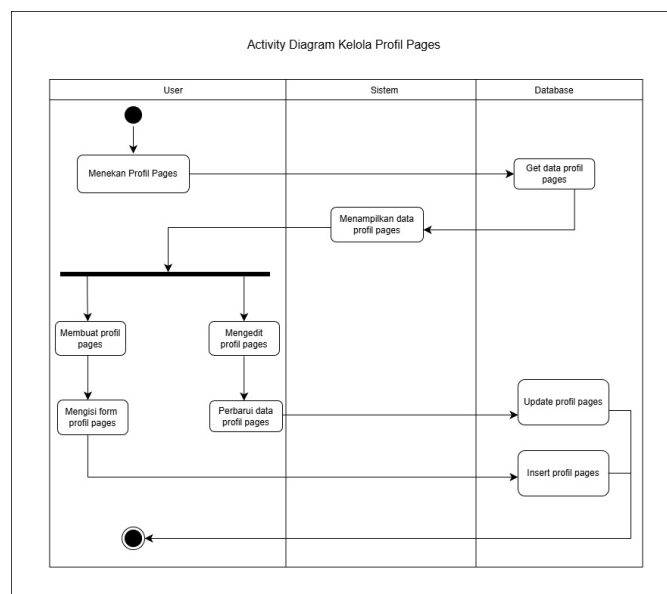
c. Activity Diagram – Proses Pendaftaran SE Geeks



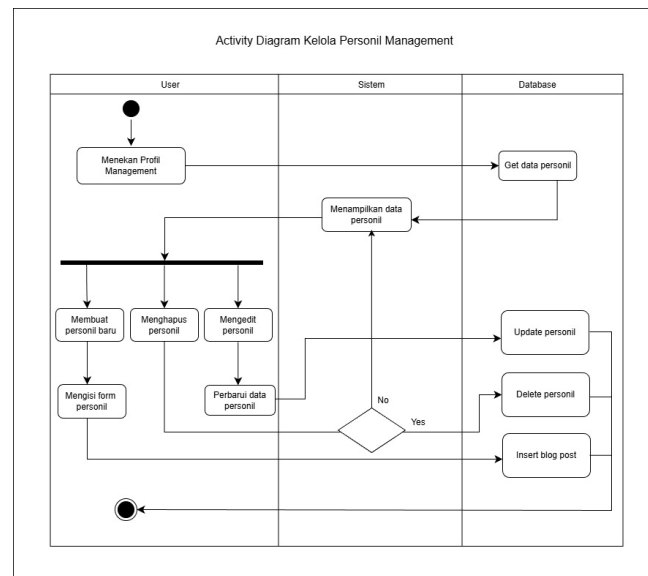
d. Activity Diagram – Join



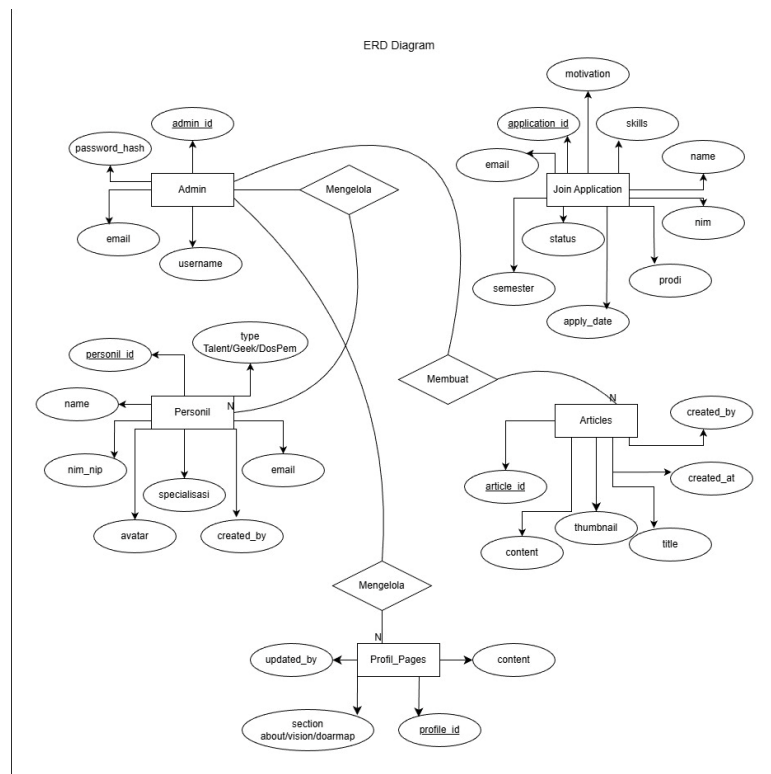
e. Activity Diagram – Pages (CRUD)



f. Activity Diagram – Personil (CRUD)



3. Entity Relationship Diagram (ERD)



BAB IV

PERENCANAAN PROYEK

4.1 Jadwal Proyek

Proyek ini dilaksanakan dalam rentang waktu 23 Oktober 2025 hingga 2 Desember 2025 atau selama 6 (enam) minggu. Untuk mempercepat proses pengembangan, tim memutuskan untuk tidak membuat desain UI/UX terpisah menggunakan aplikasi eksternal, melainkan langsung melakukan pengodingan tampilan secara bertahap sekaligus menyesuaikan layout sesuai kebutuhan. Dengan demikian, tahapan pengembangan menjadi lebih ringkas dan efisien tanpa mengurangi kualitas hasil akhir.

Tabel Jadwal Proyek

No	Kegiatan	Minggu ke-	Penanggung Jawab
1.	Pengumpulan data & wawancara pihak lab	10	Seluruh Anggota
2.	Penyusunan diagram & dokumen kebutuhan	10	Siti Mutmainah
3.	Membuat skema dan relasi database	11	Singgih, Hafif
4.	Melakukan list terhadap daftar fitur yang dibutuhkan	12	Singgikh Wahyu Permana
5.	Menentukan konsep MVC yang akan digunakan	12	Singgih Wahyu Permana
6.	Membuat frontend untuk landing page	12	Singgih Wahyu Permana
7.	Membuat frontend untuk halaman blog-list, blog-create, blog-edit untuk admin, serta blog-edit, blog create untuk personil	12	Siti Nikmatus Sholihah
8.	Membuat frontend untuk login, personil dashboard, admin dashboard, admin settings	12	Siti Mutmainah

9.	Membuat frontend untuk halaman admin join applications list, applications detail, edit personil admin, view profile personil, dan edit blog personil	12	Hafif Nurrahmad
10.	Membuat frontend untuk halaman personil-list, personil-create, personil-edit, profile-pages, profile-page-edit	12	Aryan Zuda Firdaus
11.	Membuat controller	12	Singgih Wahyu Permana
12.	Melengkapi konsep MVC	12	Singgih Wahyu Permana
13.	Integrasi front-end, back-end & database	13	Seluruh Anggota
14.	Pengujian intensif & perbaikan bug	13	Seluruh Anggota
15.	Deployment website & penyempurnaan akhir	13	Seluruh Anggota

4.2 Pembagian Tugas

No	Nama Lengkap	NIM	Tugas Utama
1.	Aryan Zuda Firdaus	244107020060	Pengembangan front-end (halaman personil-list, create, edit, profile-pages, edit)
2.	Hafif Nurrahmad	244107020176	Pengembangan front-end (admin join applications list, detail, edit personil, view profile, edit blog personil) & database awal
3.	Singgih Wahyu Permana	244107020102	Pengembangan database, konsep MVC, controller, front-end landing page
4.	Siti Mutmainah	244107020143	Pengembangan front-end (login, personil dashboard, admin dashboard, settings) & pengujian tampilan

5.	Siti Nikmatus Sholihah	244107020014	Pengembangan front-end (blog-list, create, edit untuk admin & personil), analisis kebutuhan, diagram, laporan akhir
----	------------------------	--------------	---

4.3 Sumber Daya dan Anggaran

1. Sumber Daya Perangkat Keras
 - a. Laptop pribadi masing-masing anggota
 - b. Koneksi internet
 - c. Smartphone untuk uji coba tampilan mobile
2. Sumber Daya Perangkat Lunak
 - a. Visual Studio Code
 - b. PHP Web Server (server lokal)
 - c. GitHub
 - d. PostgreSQL
 - e. Browser (Chrome, Firefox, Edge)
3. Sumber Daya Manusia
 - a. 5 Mahasiswa D4 Teknik Informatika
4. Anggaran

Total biaya proyek: Rp0,- (nol rupiah). Semua kebutuhan menggunakan perangkat pribadi dan software gratis/open-source.

BAB V

IMPLEMENTASI PROYEK

5.1 Langkah-langkah Pelaksanaan

1. Analisis kebutuhan dan perancangan sistem website laboratorium.
2. Pembuatan struktur database dan setup server lokal.
3. Pengembangan website menggunakan PHP, JavaScript, CSS, dan library yang diperlukan.
4. Testing dan debugging fitur-fitur website.

5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan

1. Bahasa Pemrograman
 - a. PHP
 - b. JavaScript
 - c. CSS
 - d. HTML
 - e. PlpqSQL
2. Framework / Library
 - a. Bootstrap
 - b. Summernote
 - c. JQuery
3. Database
 - a. PostgreSQL
4. Tools Pendukung
 - a. VS Code sebagai code editor
 - b. Github untuk version control dan kolaborasi kode
 - c. PHP Web Server sebagai Web Server lokal

5.3 Tantangan dan Solusi

No	Tantangan	Solusi
1.	Sulit mengumpulkan data lengkap laboratorium	Melakukan tambahan wawancara dan meminta data resmi ke pihak laboratorium/dosen

2.	Tampilan website kurang responsif di berbagai device	Mengimplementasikan Bootstrap untuk tampilan yang responsive
3.	Error saat integrasi CRUD dengan database	Debugging bersama tim, memperbaiki query dan struktur table
4.	Manajemen waktu terbatas	Membagi tugas secara merata serta menyusun timeline pengerjaan

BAB VI

PANDUAN PENGGUNAAN DAN INFORMASI PRODUK

6.1 Akses Website

Website ini dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh pengguna, baik mahasiswa, dosen, maupun administrator. Pada halaman utama, pengguna dapat melihat informasi inti dan ringkasan data yang ditampilkan secara jelas, sekaligus deskripsi dari lab Software Engineering, kemudian terdapat menu navigasi yang mencakup tentang informasi personil, blog, dan formulir pengajuan bergabung.

6.2 Cara Penggunaan Website

Petunjuk penggunaan untuk:

1. **Pengguna umum:** dapat mengakses menu seperti Profil, Personil, dan Artikel langsung melalui navigasi utama. Dengan mengklik menu Profil, pengguna dapat melihat informasi organisasi. Menu Personil menampilkan daftar anggota yang aktif beserta detail peran mereka. Sementara itu, menu Artikel menyediakan kumpulan tulisan atau informasi terbaru yang dapat dibaca langsung tanpa memerlukan akun.
2. **Pengguna yang ingin mendaftar sebagai anggota:** tersedia menu “Join Us”. Ketika menu tersebut dibuka, calon anggota akan diarahkan ke halaman form pendaftaran. Pengguna cukup mengisi seluruh data yang diminta, seperti data pribadi(Nama,Email,No.telp), data akademik(Prodi,Semester), motivasi bergabung, dan juga portofolio. Setelah semua data terisi, calon anggota bisa mengklik tombol submit
3. **Admin:** Login dengan username admin yang terdaftar, anda akan melihat menu manajemen konten seperti tambah blog post, tambah personil, manage blog spot(menambah, mengedit, dan menghapus data blog), manage personil(menambah, mengedit, dan menghapus data personil), profile pages, dan join applications. Cara mengelola data blog maupun personil yaitu dengan masuk ke bagian “manage” lalu tambahkan data, kemudian data tersebut bisa diedit dan dihapus, sesuai dengan kebutuhan LAB.

6.3 Pengelolaan Konten

Penjelasan pengelolaan konten oleh admin:

1. Admin dapat memperbarui konten halaman profil melalui menu Profile Pages di dashboard. Pada halaman ini, admin dapat membuat sekaligus mengubah teks deskripsi, visi-misi, dan lain-lain. Setelah melakukan perubahan, admin perlu menekan tombol Simpan agar pembaruan diterapkan ke halaman utama website.
2. Untuk menambah data personil baru, admin dapat membuka menu Personil Management dan memilih opsi Tambah Personil. Admin kemudian mengisi form yang berisi nama, Tipe(dosen pembimbing atau mahasiswa), kontak & bio, skill, project, serta foto personil. Setelah form lengkap, admin menekan tombol Save Personil, dan personil baru akan otomatis ditampilkan pada halaman personil pengguna umum.
3. Admin dapat membuat artikel baru pada menu Blog Management -> Tambah Blog, dengan mengisi judul, cuplikan, isi konten, status & metadata, klasifikasi, dan gambar pendukung. Artikel yang sudah dipublikasikan dapat diedit kapan saja. Setelah itu admin bisa menyimpan draft saja, menyimpan sekaligus mempublish, ataupun membatalkan pembuatan blog. Semua perubahan langsung diperbarui pada halaman blog.
4. Data pendaftar rekrutmen dapat diakses melalui menu Join Applications. Pada halaman ini, admin dapat melihat seluruh pendaftar beserta data lengkapnya sekaligus dapat menolak/menerima permintaan bergabung, dan juga menghapus data yang tidak valid. Fitur ini membantu proses seleksi calon anggota dilakukan secara terstruktur dan efisien.

6.4 Pemecahan Masalah

Permasalahan yang ditemui dan solusi:

1. Tidak bisa login → periksa username/password, username harus berupa angka(NIM/NIP) untuk mahasiswa/dosen(personil), atau Username admin yang sudah terdaftar untuk admin
2. Tampilan error → refresh cache
3. Form tidak bisa dikirim → periksa data-data yang akan dikirimkan.
4. Admin tidak bisa menambahkan data → periksa data-data yang akan ditambahkan

BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1 Kesimpulan Tentang Keberhasilan Proyek

Berdasarkan seluruh tahapan proyek, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian, proyek Pengembangan Website Sistem Informasi Profil Laboratorium Software Engineering (SE) Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang dinyatakan berhasil dan memenuhi kriteria kelulusan proyek. struktur organisasi, daftar inventaris alat, dan prosedur di Laboratorium SE.

1. Pemenuhan Kebutuhan Fungsional Inti

Sistem telah berhasil mengimplementasikan semua kebutuhan fungsional utama, baik untuk pengguna umum maupun administrator.

- a. Untuk Pengguna (User): Sistem mampu menampilkan halaman Profil Laboratorium, daftar Personil, Artikel Blog, dan menyediakan formulir Pendaftaran SE Geeks yang berfungsi penuh dan menyimpan data pendaftar ke dalam *database*.
- b. Untuk Administrator (Admin): Sistem berhasil menyediakan fitur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk mengelola konten Profil Laboratorium, data Personil, data Artikel Blog, dan mengelola daftar pendaftar SE Geeks melalui *dashboard* yang aman.

2. Pencapaian Kualitas Non-Fungsional

Beberapa kebutuhan non-fungsional kunci telah terpenuhi:

- a. Usability: Antarmuka website bersifat responsif dan dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat (*mobile, tablet, dan desktop*).
- b. Security: Mekanisme autentikasi *login* dan enkripsi/ hashing *password* admin telah diimplementasikan untuk membatasi akses ke *dashboard*.
- c. Performance: Sistem telah dioptimalkan untuk memuat halaman dalam waktu yang efisien.

3. Keselarasan dengan Tujuan Proyek

Proyek ini telah berhasil menyediakan solusi sistem informasi berbasis *website* yang mampu mengelola dan mempublikasikan data Laboratorium

SE secara terpusat, modern, dan mudah diperbarui, sesuai dengan tujuan awal proyek.

8.2 Rekomendasi Untuk Pengembangan Lebih Lanjut

Meskipun sistem telah beroperasi dengan baik, terdapat beberapa rekomendasi dan peluang pengembangan yang dapat dipertimbangkan di masa depan guna meningkatkan fungsionalitas, keamanan, dan skalabilitas sistem:

1. Pengembangan Fungsionalitas Eksternal (Ruang Lingkup Lanjutan):

- a. Sistem Reservasi Lab: Mengembangkan modul sistem reservasi Lab SE agar mahasiswa atau dosen dapat mengajukan dan mengelola pemesanan ruang laboratorium secara daring.
- b. Sistem Inventaris Aset: Mengintegrasikan sistem inventaris alat laboratorium untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan aset yang dimiliki Lab SE.
- c. Integrasi API Eksternal: Menambahkan integrasi API eksternal spesifik yang mungkin diperlukan di masa depan, seperti integrasi dengan sistem akademik atau *platform* publikasi.

2. Peningkatan Skalabilitas dan Kinerja:

- a. Melakukan Uji Beban (*Load Testing*) yang lebih ekstensif untuk memastikan sistem mampu menangani lebih dari 20 pengguna bersamaan tanpa penurunan kinerja, terutama pada saat kegiatan besar seperti rekrutmen.
- b. Melakukan optimasi lebih lanjut pada *query* dan struktur *database* untuk menjamin efisiensi pemanggilan data dalam jumlah besar.

3. Penyempurnaan Keamanan dan Otorisasi:

- a. Menerapkan mekanisme otorisasi berbasis peran (*Role-Based Access Control / RBAC*) yang lebih mendalam untuk membatasi hak akses setiap admin (misalnya, membedakan hak akses Admin Konten dan Super Admin).
- b. Memperkuat validasi keamanan pada saat *upload* berkas untuk meminimalisir risiko *malicious file injection*.

4. Optimasi Pengelolaan Konten dan *Deployment*:

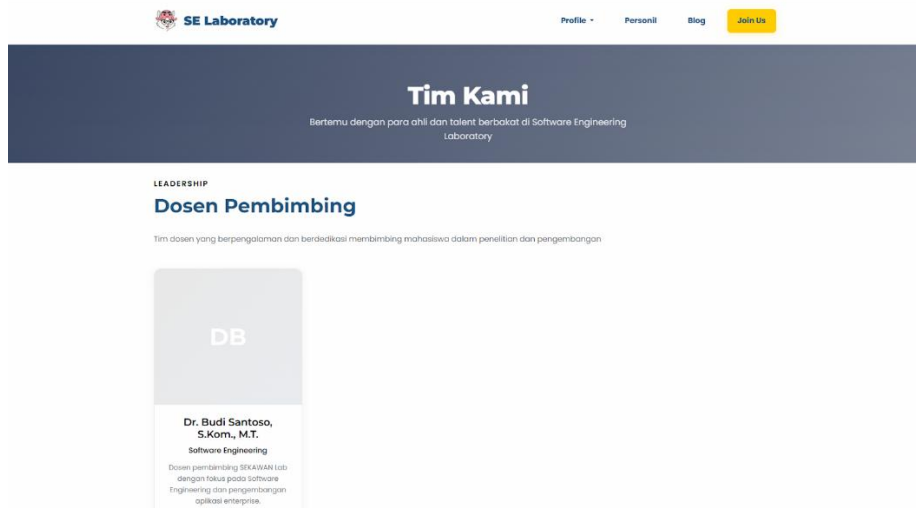
- a. Mengembangkan fitur pembuatan *draft* otomatis pada modul Blog Management untuk mencegah kehilangan data saat terjadi kesalahan saat penulisan artikel.
- b. Mengimplementasikan CI/CD (*Continuous Integration/Continuous Deployment*) untuk mengotomatisasi proses *deployment* dan *update* agar pemeliharaan sistem dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

LAMPIRAN

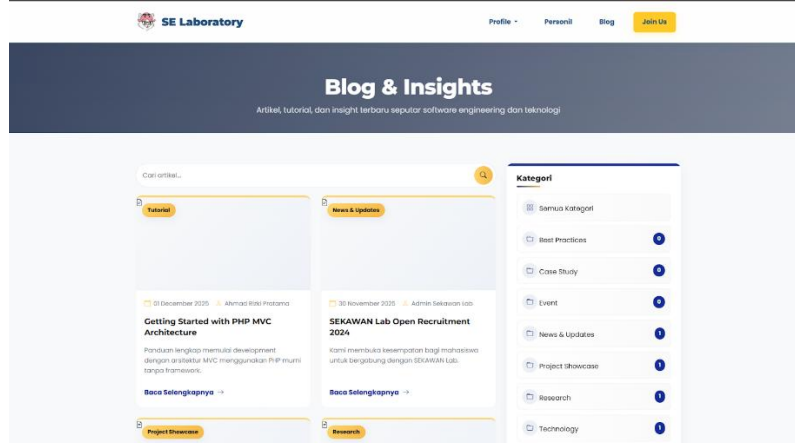
1. Landing Page



2. List Personil



3. List Blog



4. Form Pendaftaran Geeks

Profile Personal Blog Masuk

Bergabung Bersama Kami

Jadilah bagian dari komunitas software engineering yang inovatif dan berkembang di Software Engineering Laboratory

📌 Persyaratan Pendaftaran

Isikan data diri Anda dengan benar dan lengkap. Setelah selesai, klik tombol "Masuk" di bagian bawah formulir. Anda akan menerima email konfirmasi dan kode verifikasi melalui email atau WhatsApp dalam 5-10 menit.

Data Pribadi

Nama Lengkap *

Isikan nama lengkap Anda

Email *

contoh@gmail.com

No. Telpen/WhatsApp *

08123456789

NIM (Nomor Induk Mahasiswa) *

Isikan NIM Anda

Data Akademik

Program Studi *

Semester *

Motivasi & Portfolio

Alamat Lengkap *

5. Login (Authentication)

SE Laboratory

Masuk ke Akun Anda

NIM atau NIP anda

Kata Sandi

☐ **Ingat saya**

© 2025 Software Engineering Laboratory. All rights reserved.

Admin (Dosen)

1. Admin Dashboard

SE Laboratory

Dashboard

Blog Management

Personil Management

Profile Pages

Join Applications

Logout

Selamat Datang Admin Sekawan Lab

Berikut ringkasan aktivitas hari ini.

3TOTAL PERSONIL

5BLOG POSTS

1PENDING APPLICATIONS

Aktivitas Terbaru

NAMA	AKTIVITAS	TARGET	STATUS
Ahmad Rizki Pratama	Menambahkan Blog Baru	"Getting Started with PHP MVC Architecture"	Published
Dr. Budi Santoso, S.Kom., M.T.	Menambahkan Blog Baru	"Best Practices in Database Design"	Published
Ahmad Rizki Pratama	Menambahkan Blog Baru	"Building SEKAWAN Lab Platform: A Case Study"	Published
Admin Sekawan Lab	Menambahkan Blog Baru	"SEKAWAN Lab Open Recruitment 2024"	Published
Dr. Budi Santoso, S.Kom., M.T.	Menambahkan Blog Baru	"Introduction to PostgreSQL for Beginners"	Published

Aksi Cepat

Tambah Blog Post

Tambah Personil

Lihat Aplikasi

2. Admin Blog Management

SE Laboratory

Dashboard

Blog Management

Personil Management

Profile Pages

Join Applications

Logout

Blog Management

Tambah Blog Post

Filter Blog Posts

Cari berdasarkan judul...

KategoriSemua

PenulisSemua

StatusSemua

#	THUMBNAIL	JUDUL	KATEGORI	PENULIS	TANGGAL	STATUS	ACTIONS
1	No Image	Getting Started with PHP MVC Architecture	Tutorial	Ahmad Rizki Pratama	2025-12-01	Published	
2	No Image	Building SEKAWAN Lab Platform: A Case Study	Project Showcase	Ahmad Rizki Pratama	2025-11-28	Published	
3	No Image	Best Practices in Database Design	Research	Dr. Budi Santoso, S.Kom., M.T.	2025-11-24	Published	
4	No Image	SEKAWAN Lab Open Recruitment 2024	News & Updates	Admin Sekawan Lab	2025-11-30	Published	

3. Admin Personil Managemnet

The screenshot shows the 'Personil Management' page of the SE Laboratory system. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Blog Management, Personil Management (highlighted), Profile Pages, Join Applications, and Logout. The main content area has a title 'Personil Management' and a subtitle 'List dan keloia seluruh personil SE Laboratory.' with a '+ Tambah Personil' button. Below this is a search bar 'Search by name...' and a filter dropdown 'Filter by Tipe (All)'. A table lists three personnel:

#	AVATAR	NAMA	NIM / NIP	SPELIALISASI	TIPE	EMAIL
1		Admin Sekawan Lab	ADMIN001	System Administration	Dosen Pembimbing	admin@sekawanlab.com
2		Dr. Budi Santoso, S.Kom., M.T.	DOSEN001	Software Engineering	Talent/Geeks	budi.santoso@polinema.ac.id
3		Ahmad Rizki Pratama	2341760001	Full Stack Developer	Talent/Geeks	ahmad.rizki@student.polinema.ac.id

At the bottom of the table are 'Previous', '1', and 'Next' pagination controls.

4. Admin Profil Pages

The screenshot shows the 'Profile Pages Management' page of the SE Laboratory system. The left sidebar is identical to the previous page, with 'Profile Pages' highlighted. The main content area has a title 'Profile Pages Management' and a subtitle 'Kelola dan perbarui halaman-halaman informasi statis (Tentang Kami, Visi & Misi, dll.).' with a '+ Tambah Halaman Baru' button. Below this are four cards, each representing a static information page:

- Tentang SEKAWAN Lab**: Last updated: 01 Dec 2025. Includes an 'Edit Halaman' button.
- Visi & Misi**: Last updated: 01 Dec 2025. Includes an 'Edit Halaman' button.
- Fasilitas Laboratorium**: Last updated: 01 Dec 2025. Includes an 'Edit Halaman' button.
- Program Kerja**: Last updated: 01 Dec 2025. Includes an 'Edit Halaman' button.

At the bottom of the page is a copyright notice: '© 2025 Software Engineering Laboratory. All rights reserved.'

5. Admin Join Application

SE Laboratory

Dashboard

Blog Management

Personil Management

Profile Pages

Join Applications

Logout

Join Applications List

Manage and review all incoming applications to the laboratory.

5
TOTAL APPLICATIONS

1
PENDING

2
ACCEPTED

1
REJECTED

Application Data

All Status

#	NAMA	NIM	PRODI	SEMESTER	TANGGAL APPLY	STATUS	ACTIONS
1	ryan	244	TI	3	2025-12-01	Accepted	View Edit
2	Dewi Lestari	2341760052	TI	5	2025-11-30	Accepted	View Edit
3	Andi Wijaya	2341760051	TI	3	2025-11-28	Pending	View Edit
4	Siti Nurhaliza	2341760050	TI	5	2025-11-26	Pending	View Edit
5	Rudi Hartono	2341760053	TI	7	2025-11-24	Rejected	View Edit

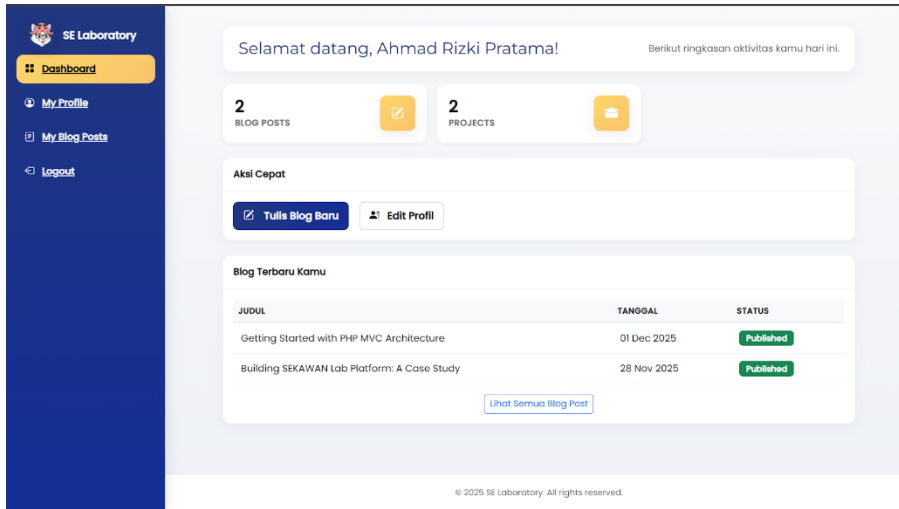
Showing 1 to 5 of 5 entries

PreviousNext

© 2025 Software Engineering Laboratory. All rights reserved.

Personil (user)

1. User Dashboard

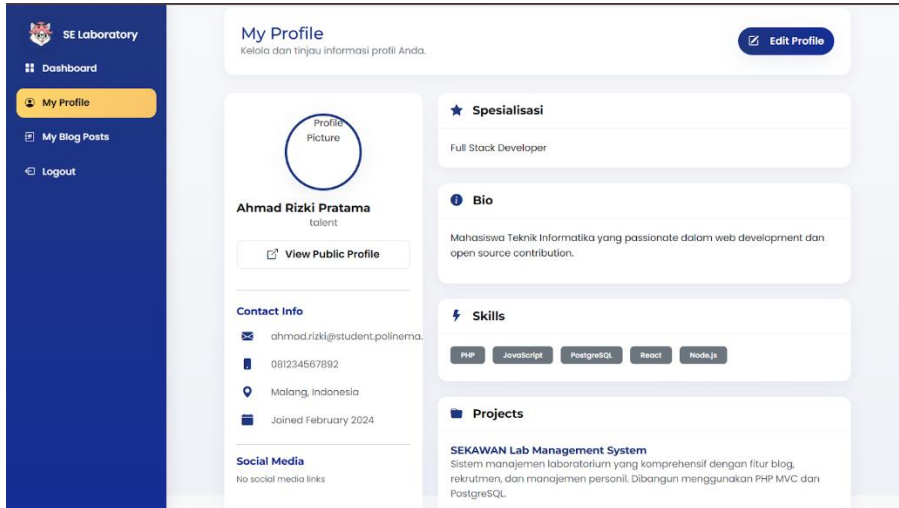


The User Dashboard interface for Ahmad Rizki Pratama. It features a dark blue sidebar with navigation links: Dashboard, My Profile, My Blog Posts, and Logout. The main content area has a welcome message and a summary of activities. It includes two cards for '2 BLOG POSTS' and '2 PROJECTS'. Below these is a section for 'Aksi Cepat' with buttons for 'Tulis Blog Baru' and 'Edit Profil'. A 'Blog Terbaru Kamu' section displays a table of recent blog posts.

JUDUL	TANGGAL	STATUS
Getting Started with PHP MVC Architecture	01 Dec 2025	Published
Building SEKAWAN Lab Platform: A Case Study	28 Nov 2025	Published

© 2025 SE Laboratory. All rights reserved.

2. User Profile



The User Profile interface for Ahmad Rizki Pratama. It features a dark blue sidebar with navigation links: Dashboard, My Profile, My Blog Posts, and Logout. The main content area shows the user's profile information, including a profile picture, name, and title. It includes sections for 'Spesialisasi' (Full Stack Developer), 'Bio' (Mahasiswa Teknik Informatika), 'Skills' (PHP, JavaScript, PostgreSQL, React, Node.js), and 'Projects' (SEKAWAN Lab Management System).

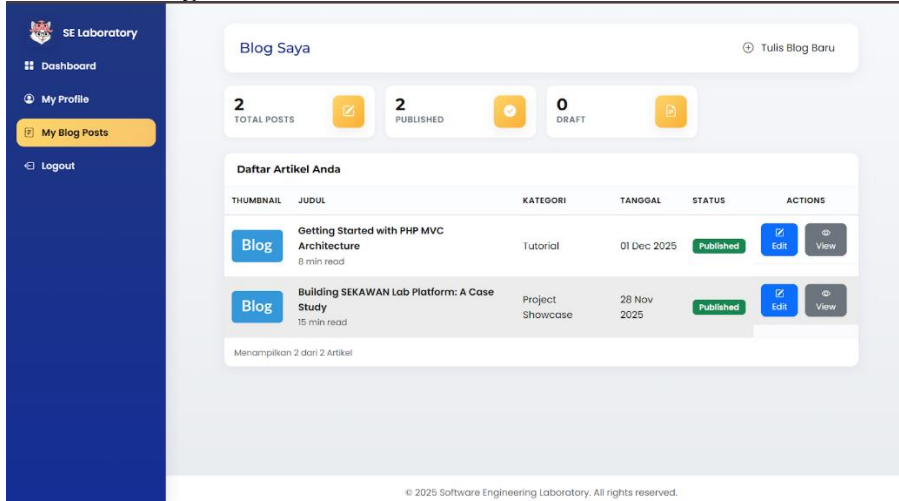
Ahmad Rizki Pratama
talent

Contact Info
Email: ahmad.rizki@student.polinema.
Phone: 081234567892
Location: Malang, Indonesia
Joined: February 2024

Skills
PHP, JavaScript, PostgreSQL, React, Node.js

Projects
SEKAWAN Lab Management System
Sistem manajemen laboratorium yang komprehensif dengan fitur blog, rekrutmen, dan manajemen personil. Dibangun menggunakan PHP MVC dan PostgreSQL.

3. User Blog Posts



The User Blog Posts interface for Ahmad Rizki Pratama. It features a dark blue sidebar with navigation links: Dashboard, My Profile, My Blog Posts, and Logout. The main content area shows a summary of blog posts: 2 TOTAL POSTS, 2 PUBLISHED, and 0 DRAFT. Below this is a table of the user's articles.

THUMBNAIL	JUDUL	KATEGORI	TANGGAL	STATUS	ACTIONS
	Getting Started with PHP MVC Architecture 8 min read	Tutorial	01 Dec 2025	Published	Edit View
	Building SEKAWAN Lab Platform: A Case Study 15 min read	Project Showcase	28 Nov 2025	Published	Edit View

Menampilkan 2 dari 2 Artikel

© 2025 Software Engineering Laboratory. All rights reserved.